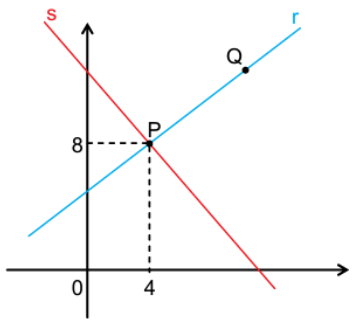
[Questão 1]

A reta r, de equação $y = \frac{2x+16}{3}$, é perpendicular à reta s no ponto P (4, 8) conforme mostra a figura.



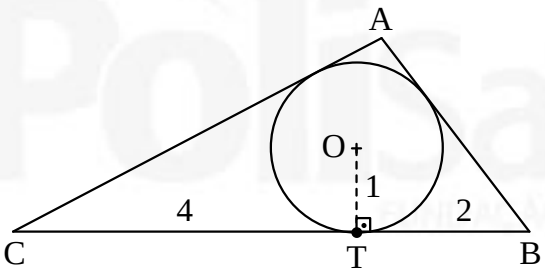
fora de escala

a) Determine a equação da reta s. Apresente os cálculos efetuados.

b) Sabendo que o ponto Q (10, y) pertence à reta r, determine a equação da circunferência de centro Q e raio $\overline{PQ}$. Apresente os cálculos efetuados.

[Questão 2]

No triângulo da figura a seguir, a circunferência inscrita tem raio 1 e T é o ponto de tangência. Determine as medidas dos lados deste triângulo.



[Questão 3]

Uma indústria produz determinado tipo de peça em três máquinas M_1, M_2 e M_3. A máquina M_1 produz 40% das peças, enquanto M_2 e M_3 produzem 30% cada uma. As porcentagens de peças defeituosas produzidas por essas máquinas são respectivamente iguais a 1%, 4% e 3%.

a) Se uma peça é selecionada aleatoriamente da produção total, qual é a probabilidade de essa peça ser defeituosa?

b) Suponha que uma peça escolhida ao acaso da produção total seja defeituosa. Qual é a probabilidade de que essa peça tenha sido produzida pela máquina M_1?

[Questão 4]

Uma empresa especializada em pesquisa de opinião pública enviou a seus voluntários um questionário com 12 perguntas distribuídas em duas partes, A e B, com 7 perguntas em A e 5 em B.

Sabendo que os voluntários não são obrigados a responder a todas as perguntas, determine:

a) o número de maneiras diferentes que um voluntário pode escolher 9 perguntas para responder.

b) o número de maneiras diferentes que um voluntário pode escolher 5 perguntas da parte A e pelo menos 4 perguntas da parte B para responder.

[Questão 5]

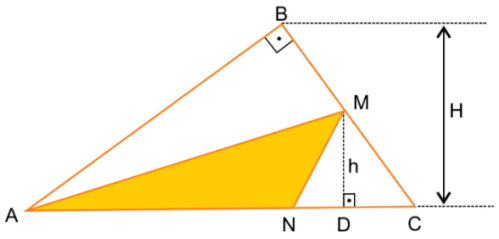
Uma mulher, após engravidar, apresentou aumento de sua massa corporal, que pode ser descrito pela função $m(t) = 60 + 20 \cdot \log_{10}(t + 1)$, sendo m(t) a massa corporal em kg no final de cada mês de gravidez, $t = 0$ o início da gravidez e t o tempo em meses, sendo t um valor inteiro, com $1 \leq t \leq 9$.

a) Determine a massa corporal inicial dessa mulher e o mês em que essa mulher atingiu 80 kg de massa.

b) Utilizando $\log_{10} 2 = 0{,}30$ e $\log_{10} 3 = 0{,}48$, calcule a massa corporal dessa mulher no 5º mês de gravidez.

[Questão 6]

Analise a figura de um triângulo retângulo ABC de hipotenusa AC = 15 cm, com AB = 12 cm, BC = 9 cm, M ponto médio do lado BC e os pontos N e D pertencentes ao lado $\overline{AC}$.



fora de escala

a) Determine o valor da altura H do triângulo ABC, relativa à base $\overline{AC}$.

b) Sabendo que AN = 10 cm, determine a área do triângulo AMN, destacada na figura.

[Questão 7]

Em relação ao plano cartesiano, pede-se:

a) Determine as coordenadas dos pontos A, B, C e D pertencentes à circunferência de equação: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$. O ponto A tem abscissa –3, o ponto C tem abscissa positiva e ordenada 4. Os pontos B, de ordenada positiva e D, de ordenada negativa, são as intersecções dessa circunferência com reta de equação $x = -1$.

b) Os pontos A, B, C e D determinados são vértices de quatro triângulos distintos. Calcule a área de três desses quatro triângulos.